IMAT 로직 파트 완전 정리

최근 3개년(2023–2025) 출제 경향 · 핵심 풀이법 · 실전 팁 · 예상문제 20제

Logical Reasoning & Problem Solving · 문제는 실제 시험처럼 영어, 해설은 한국어

1. 시험 개요 (2023–2025, CINECA 출제 체제)

2023년부터 IMAT 출제 기관이 Cambridge에서 이탈리아 CINECA로 바뀌면서 구성이 크게 달라졌습니다. 로직 비중이 예전(Cambridge 시절 20문항 안팎)보다 크게 줄어 **5문항**이 되었습니다.

섹션	문항 수	비고
Reading skills & General knowledge	4	독해·상식
Logical reasoning & Problem solving	**5**	이 자료의 범위
Biology	23	
Chemistry	15	
Physics & Mathematics	13	
합계	**60문항 / 100분**	**정답 +1.5 · 오답 −0.4 · 무응답 0**

> **왜 로직 5문항이 중요한가?** 문항 수는 적지만 생물·화학 지식이 없어도 **훈련만으로 확실하게 맞힐 수 있는** 유일한 파트입니다. 5문항 전부 맞히면 7.5점인데, 커트라인 근처에서는 1~2문항 차이가 수백 등수를 가릅니다.

2. 최근 3개년 출제 경향

2023·2024·2025년 시험 모두 로직은 5문항이었고, 이탈리아 의대 입시(CINECA)식 논리 문제 성격이 뚜렷합니다. 출제 유형은 크게 아래 세 묶음으로 반복됩니다.

유형 묶음	세부 유형	비중(체감)
A. 형식 논리 (Critical thinking)	명제의 부정, 필요·충분조건(*only if, unless*), 대우, 삼단논법·집합 관계, 결론 도출, 논증의 가정·약화·오류 찾기	높음
B. 수리 문제해결 (Problem solving)	비율·퍼센트, 속력·작업량, 나이, 요일·시간 계산, 확률, 경우의 수, 단위 환산(약물 용량 등 의학 맥락)	높음
C. 패턴·배열	수열·문자열 규칙, 코딩, 자리 배치·순서 추론, 진실/거짓 퍼즐, 표·자료 해석	중간

CINECA의 Problem solving 하위 분류: *Relevant selection*(필요한 정보만 골라내기), *Finding procedures*(풀이 절차 찾기), *Identifying similarity*(같은 구조 찾기).

> **원문 기출 확인:** 이 PDF의 문제는 최근 기출 **유형을 재구성한 예상문제**이며, 기출 원문을 그대로 옮긴 것이 아닙니다. 실제 기출 원문과 공식 정답은 이탈리아 교육부 사이트(accessoprogrammato.mur.gov.it)나 IMAT 기출 아카이브(예: imatbuddy.com)에서 확인하고, 아래 풀이법을 그 원문에 적용해 보세요.

3. 유형별 핵심 풀이법

① 명제의 부정 (Negation)

원래 명제	올바른 부정
All X are Y (모든 X는 Y)	At least one X is not Y (적어도 하나는 Y가 아님)
Some X are Y (어떤 X는 Y)	No X is Y (어떤 X도 Y가 아님)
P and Q	not P **or** not Q
P or Q	not P **and** not Q
If P then Q	P **and** not Q

함정: “All X are Y”의 부정을 “No X is Y”로 고르게 만드는 선택지. 부정은 **최소한의 반례**입니다.

② 조건문 4종 세트 (If / Only if / Unless)

- **If P, then Q** → `P → Q` (P는 충분조건, Q는 필요조건)
- **Q only if P** → `Q → P` (only if 뒤가 화살표의 **끝**)
- **P unless Q** → `not Q → P` (unless = “if not”)
- **P if and only if Q** → 양방향

항상 참인 것은 **대우**(`¬Q → ¬P`)뿐입니다. 역(Q → P)과 이(¬P → ¬Q)는 참이 보장되지 않습니다.

③ 삼단논법 · 집합

- 무조건 **벤 다이어그램**을 그립니다. “All”은 원 안의 원, “No”는 떨어진 원, “Some”은 겹치는 원.
- “must be true” 문제는 **반례를 하나라도 그릴 수 있으면 오답**입니다.
- 두 집합 개수: `|A∪B| = |A| + |B| − |A∩B|`, 전체 = 합집합 + 둘 다 아님.

④ 논증 분석 (가정 · 약화 · 강화 · 오류)

- 먼저 **결론**을 찾으세요(therefore, so, hence 뒤). 그다음 근거와 결론 사이의 **빈틈**이 가정입니다.
- **약화**: 대체 원인, 교란변수, 표본 편향, 역인과를 제시하는 선택지. **강화**: 대체 원인을 제거하는 선택지.
- 자주 나오는 오류: 상관 → 인과, 성급한 일반화, 역(逆)의 오류, 필요/충분 혼동, 권위에 호소, 순환 논증.
- 함정: 사실이지만 논증과 **무관한** 선택지(“WHO가 권장한다” 등).

⑤ 수리 문제해결

- **연속 퍼센트**: 더하지 말고 곱하기. +20% → −20% = 1.2 × 0.8 = 0.96.
- **작업량**: 시간당 처리량을 더함. `1/T = 1/a + 1/b`. 답은 가장 빠른 사람보다 짧아야 합니다.
- **평균 속력**: 총거리 ÷ 총시간. 같은 거리 왕복이면 `2ab/(a+b)`.
- **나이·방정식**: 선택지를 **직접 대입**하는 것이 대체로 더 빠릅니다.
- **요일**: 날짜 차이 mod 7. 30일 달 → +2, 31일 달 → +3, 평년 → +1, 윤년 → +2.
- **확률**: 비복원추출이면 분모·분자가 하나씩 줄어듭니다. "적어도 하나"는 `1 − P(하나도 없음)`.
- **의학 맥락 단위**: mg/kg/day → 체중을 곱하고, 투여 횟수로 나누는 단계를 빼먹지 않기.

⑥ 배열 · 진실/거짓 퍼즐

- **고정 정보**("C는 3번 자리")부터 표에 적고, 다음으로 **제약이 가장 강한 조건**을 적용합니다.
- 남은 경우를 2~3개로 나눠 **경우 분할** → 모순이 나는 가지를 지웁니다.
- 진실/거짓: "X가 거짓말쟁이라면?"을 사람마다 가정해 보고, 모순이 없는 경우 하나만 남깁니다.

⑦ 수열 · 코딩

1. 차이(1차, 2차)를 구한다 → 2. 비율(×, ÷)을 확인한다 → 3. `n², n(n+1), 2ⁿ±1` 같은 친숙한 수를 찾는다 → 4. 홀수 번째·짝수 번째 항을 따로 본다.
2. 문자 수열은 알파벳을 숫자로 바꿉니다(A=1 … Z=26). 자주 쓰는 값: E=5, J=10, O=15, T=20.

4. 실전 전략 & 팁

찍기의 기대값 (오답 −0.4)

남은 선택지	기대 점수	판단
5개 (하나도 소거 못 함)	1.5×0.2 − 0.4×0.8 = **−0.02**	비워두기
4개 (1개 소거)	1.5×0.25 − 0.4×0.75 = **+0.075**	찍어도 됨
3개 (2개 소거)	1.5×0.33 − 0.4×0.67 ≈ **+0.23**	반드시 찍기
2개 (3개 소거)	1.5×0.5 − 0.4×0.5 = **+0.55**	반드시 찍기

→ **확실한 오답을 하나라도 지울 수 있으면 찍는 게 이득**이고, 전혀 모르면 비워 두세요.

시간 배분 & 풀이 순서

- 로직 5문항은 **문항당 1분 30초 안팎, 총 7~8분**을 목표로 합니다. 생물·화학에 시간을 더 쓰기 위해서입니다.
- 문장 논리처럼 바로 풀리는 문제를 먼저, 배열·계산형은 뒤로 미룹니다. 2분이 넘어가면 표시해 두고 넘어가세요.
- 영어 지문은 **질문(must be true / most weakens / flaw)을 먼저 읽고** 지문을 읽습니다.
- must / cannot / could 같은 **양상 표현**에 동그라미를 칩니다. 문제의 절반은 이 단어에서 갈립니다.
- 계산형은 숫자를 끝까지 계산하기 전에 **범위·어림**으로 선택지를 먼저 지웁니다.

공부 방법

- 2011–2022 Cambridge 기출의 로직 문항도 유형 연습용으로 아주 좋습니다(문항 수가 많아 양이 충분).
- 오답노트는 “왜 틀렸나”를 **함정 유형**(역의 오류, 퍼센트 덧셈, 단순 평균 등)으로 분류해서 기록하세요.
- 시험 4주 전부터는 매일 10문항을 시간을 재고 풀며 속도를 맞춥니다.

5. 예상문제 20제

실제 시험처럼 문항당 약 1분 30초. 20문항을 30분 안에 풀어 보세요. 정답과 해설은 뒤쪽에 있습니다.

1 문장 논리 · 부정

"It is not true that every doctor in the hospital works at night." Which of the following must be true?

A No doctor in the hospital works at night.
B At least one doctor in the hospital does not work at night.
C At least one doctor in the hospital works at night.
D Most doctors in the hospital work during the day.
E Every doctor in the hospital works during the day.

2 문장 논리 · 필요조건

"Marco takes the bus only if it is raining." Today Marco took the bus. Which statement is certainly true?

A It was raining today.
B It was not raining today.
C Whenever it rains, Marco takes the bus.
D Marco never walks to work.
E Nothing can be concluded.

3 문장 논리 · 대우

"If a patient has a fever, the patient is given paracetamol." Which statement is logically equivalent?

A If a patient is given paracetamol, the patient has a fever.
B If a patient has no fever, the patient is not given paracetamol.
C If a patient is not given paracetamol, the patient has no fever.
D A patient either has a fever or is given paracetamol.
E Only patients with a fever are given paracetamol.

4 삼단논법 · 집합

All cardiologists are physicians. No physician is a pharmacist. Which statement must be true?

A No cardiologist is a pharmacist.
B Some pharmacists are cardiologists.
C All physicians are cardiologists.
D Some pharmacists are physicians.
E No physician is a cardiologist.

5 배열 추론

Five students A, B, C, D and E sit in seats 1–5 (left to right). C sits in seat 3. A sits immediately to the left of B. D is not at either end. E sits somewhere to the right of C. Who sits in seat 1?

A Student A
B Student B
C Student D
D Student E
E It cannot be determined.

6 수열

What is the next number in the sequence? 2, 6, 12, 20, 30, …

A 36
B 40
C 42
D 44
E 48

7 수열

What is the next number in the sequence? 3, 5, 9, 17, 33, …

A 49
B 57
C 63
D 65
E 66

8 비율 · 퍼센트

The price of a textbook is increased by 20% and then the new price is decreased by 20%. Compared with the original price, the final price is:

A the same
B 4% higher
C 4% lower
D 2% lower
E 20% lower

9 작업량

Pump A fills a tank in 6 hours; pump B fills the same tank in 3 hours. Working together, how long do they take?

A 1.5 hours
B 2 hours
C 2.5 hours
D 4.5 hours
E 9 hours

10 나이 문제

Today a mother is three times as old as her son. In 12 years she will be twice as old as him. How old is the mother now?

A 24
B 30
C 36
D 42
E 48

11 비례 · 의학 맥락

A drug is prescribed at 15 mg per kg of body weight per day, divided into 3 equal doses. A child weighs 18 kg. How much is each dose?

A 45 mg
B 60 mg
C 90 mg
D 135 mg
E 270 mg

12 확률

A bag contains 3 red and 2 blue balls. Two balls are drawn without replacement. What is the probability that both are red?

A 3/10
B 9/25
C 2/5
D 3/5
E 6/25

13 자료 해석

A clinic recorded the number of patients: January 120, February 150, March 180, April 150. Which statement is correct?

A The largest percentage increase was from February to March.
B The fall from March to April was 20%.
C The mean monthly number of patients over the four months was 150.
D April had 30% more patients than January.
E The percentage rise from January to February equals the percentage fall from March to April.

14 비판적 사고 · 오류

“People who drink green tea every day have lower rates of heart disease. Therefore, drinking green tea prevents heart disease.” Which best describes the flaw?

A It relies on an unreliable source.
B It assumes that a correlation shows a causal relationship.
C It generalises from a single case.
D It contradicts its own premise.
E It uses a term in two different senses.

15 비판적 사고 · 약화

“Since the hospital introduced a new hand-washing policy, infection rates have fallen by 30%. So the policy caused the fall.” Which statement most weakens this argument?

A Most staff say they support the policy.
B At the same time, the hospital introduced a new sterilisation system for surgical instruments.
C Infection rates in nearby hospitals rose during the same period.
D The WHO recommends frequent hand washing.
E The policy was cheap to introduce.

16 요일 계산

If 1 March of a certain year is a Tuesday, what day of the week is 1 April of the same year?

A Wednesday
B Thursday
C Friday
D Saturday
E Sunday

17 진실·거짓 퍼즐

Of A, B and C, exactly one always lies and the other two always tell the truth. A: “B is the liar.” B: “C is not the liar.” C: “I am not the liar.” Who is the liar?

A Person A
B Person B
C Person C
D Either A or C
E It cannot be determined.

18 집합 · 벤 다이어그램

In a class of 40 students, 25 study Biology, 18 study Chemistry and 7 study neither. How many study both subjects?

A 3
B 7
C 10
D 11
E 15

19 평균 속력

A car travels 60 km at 30 km/h and returns the same 60 km at 60 km/h. What is its average speed for the whole journey?

A 40 km/h
B 42 km/h
C 45 km/h
D 48 km/h
E 50 km/h

20 코딩 · 패턴

In a code, CAT is written as DBU. How is DOG written in the same code?

A EPH
B CNF
C EPG
D DPH
E FQI

6. 정답 & 해설

1 B	**2** A	**3** C	**4** A	**5** A	**6** C	**7** D	**8** C	**9** B	**10** C
11 C	**12** A	**13** C	**14** B	**15** B	**16** C	**17** A	**18** C	**19** A	**20** A

1 **정답 B** 문장 논리 · 부정

"모든 X가 Y이다"의 부정은 "적어도 하나의 X는 Y가 아니다"입니다. '아무도 ~하지 않는다(A)'는 지나치게 강한 진술이라 함정입니다.

2 **정답 A** 문장 논리 · 필요조건

"Q only if P" = Q → P (P는 필요조건). 버스를 탔으므로(Q) 비가 왔다(P). C는 역(P → Q)이라 확정할 수 없습니다.

3 **정답 C** 문장 논리 · 대우

P → Q와 동치는 대우 ¬Q → ¬P 뿐입니다. A·E는 역, B는 이(裏)로 동치가 아닙니다.

4 **정답 A** 삼단논법 · 집합

벤 다이어그램: 심장내과의 ⊂ 의사, 의사 ∩ 약사 = ∅ → 심장내과의 ∩ 약사 = ∅.

5 **정답 A** 배열 추론

C=3 고정. D는 끝이 아니므로 2 또는 4, E는 4 또는 5. A-B 연속 쌍은 (1,2) 또는 (4,5)인데 (4,5)면 E 자리가 없음 → A=1, B=2, D=4, E=5.

6 **정답 C** 수열

차이가 4, 6, 8, 10 → 다음 차이 12. 또는 n(n+1): 6×7 = 42.

7 **정답 D** 수열

규칙: ×2 − 1 (차이 2, 4, 8, 16 → 다음 32). 33 + 32 = 65.

8 **정답 C** 비율 · 퍼센트

1.2 × 0.8 = 0.96 → 4% 감소. 연속 퍼센트 변화는 더하지 말고 곱합니다.

9 **정답 B** 작업량

시간당 1/6 + 1/3 = 1/2 → 2시간. 빠른 펌프(3시간)보다 짧아야 하므로 C~E는 즉시 소거.

10 **정답 C** 나이 문제

M = 3S, M + 12 = 2(S + 12) → 3S + 12 = 2S + 24 → S = 12, M = 36. 선택지 대입(역산)이 더 빠를 때가 많습니다.

11 **정답 C** 비례 · 의학 맥락

하루 총량 15 × 18 = 270 mg → 3회 분할 = 90 mg. E(하루 총량)는 단계 생략 함정.

12 **정답 A** 확률

3/5 × 2/4 = 6/20 = 3/10. B(9/25)는 복원추출로 착각한 함정.

13 **정답 C** 자료 해석

합 600 ÷ 4 = 150. 증가율: 1→2월 25%, 2→3월 20%, 3→4월 감소 16.7%. 절대값이 같아도(30명) 기준값이 다르면 %가 달라집니다.

14 **정답 B** 비판적 사고 · 오류

상관관계 ≠ 인과관계. 녹차를 마시는 사람이 운동·식단 등 다른 건강 습관을 가졌을 수 있습니다(교란변수).

15 **정답 B** 비판적 사고 · 약화

같은 시기 다른 원인(대체 원인)의 존재가 인과 주장을 가장 약화. C는 오히려 강화, A·D·E는 무관.

16 **정답 C** 요일 계산

3월은 31일 → 31 mod 7 = 3 → 화요일 + 3 = 금요일.

17 **정답 A** 진실·거짓 퍼즐

가정법: B가 거짓말쟁이면 B의 말이 거짓 → C도 거짓말쟁이(모순). C가 거짓말쟁이면 A의 말이 거짓(모순). A가 거짓말쟁이면 모든 진술이 일관됨.

18 **정답 C** 집합 · 벤 다이어그램

40 − 7 = 33 = 25 + 18 − x → x = 10. 공식: |A∪B| = |A| + |B| − |A∩B|.

19 **정답 A** 평균 속력

총거리 120 km ÷ 총시간(2 + 1 = 3 h) = 40 km/h. 속력의 단순 평균(45)은 대표 함정. 조화평균 2ab/(a+b).

20 **정답 A** 코딩 · 패턴

각 글자를 알파벳 +1 이동: D→E, O→P, G→H.

※ 시험 구성은 2023–2025년 공지 기준입니다. 응시 연도의 공식 공고(Bando)에서 문항 수와 배점을 꼭 다시 확인하세요.